Boîtes à questions — RAN de maths

109 cartes : une question au recto ; la réponse et un exemple au verso. Commence par les RAN déjà travaillées (3, 4, 5), puis ajoute les autres au fur et à mesure du parcours.

Fabriquer les cartes

Imprime les pages de cartes en **recto verso, retournement sur le bord long** : le verso de chaque feuille tombe au dos de la bonne carte. Découpe en suivant les pointillés (8 cartes par feuille).

Les deux boîtes

Prépare deux boîtes (ou deux enveloppes) : **« À revoir »** et **« De côté »**. Au début, toutes les cartes sont dans « À revoir ».

Ta réponse	Où va la carte	Quand la reposer
Juste et complète (avec un exemple)	« De côté »	**dans 7 jours** : écris la date au recto
Fausse ou incomplète (un élément oublié, pas d'exemple)	« À revoir »	**dès le lendemain**

- Chaque jour : prends les cartes de « À revoir », puis celles de « De côté » dont la date est arrivée, et quelques cartes nouvelles.
- Lis la question, réponds **à voix haute ou par écrit**, puis retourne la carte et sois honnête : un élément oublié = à revoir.
- 10 à 15 minutes par jour suffisent : c'est la régularité qui fait retenir.

Sur le site

L'onglet « Boîtes à questions » (Apprentissage → Révisions CRPE) fait la même chose sans papier : il te présente chaque jour les cartes à revoir, et tu indiques si tu as bien répondu ; il recalcule tout seul la date de la prochaine fois (7 jours ou le lendemain).

Nombre de cartes par thème

RAN 1 : 13 · RAN 2 : 12 · RAN 3 : 14 · RAN 4 : 14 · RAN 5 : 14 · RAN 6 : 6 · RAN 7 : 6 · RAN 8 : 6 · RAN 9 : 6 · RAN 10 : 6 · RAN 11 : 5 · RAN 12 : 7

RAN 1 · DÉFINITION

Quelle différence fais-tu entre (AB), [AB], [AB) et AB ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Quand dit-on que des points sont alignés ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Quand deux droites sont-elles parallèles ? perpendiculaires ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Comment définit-on le milieu d'un segment [AB] ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment ? Quelle propriété ont ses points ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Comment définit-on un cercle ? Que sont son rayon et son diamètre ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Comment mesure-t-on la distance d'un point A à une droite (d) ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Que sont deux angles complémentaires ? supplémentaires ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · RÉPONSE

Points qui appartiennent à une même droite.

> **Exemple :** Si M est le milieu de [AB], alors A, M et B sont alignés.

RAN 1 · RÉPONSE

(AB) : droite illimitée passant par A et B ; [AB] : portion de droite limitée par A et B ; [AB) : demi-droite d'origine A passant par B.

> **Exemple :** AB = 5 cm est la longueur du segment [AB] ; on n'écrit jamais (AB) = 5 cm.

RAN 1 · RÉPONSE

Point I de [AB] tel que IA = IB.

> **Exemple :** Si AB = 8 cm, le milieu I vérifie IA = IB = 4 cm.

RAN 1 · RÉPONSE

Parallèles : aucun point commun ou confondues. Perpendiculaires : sécantes en formant un angle droit.

> **Exemple :** Les bords opposés d'une feuille sont parallèles ; deux bords consécutifs sont perpendiculaires.

RAN 1 · RÉPONSE

Ensemble des points situés à une même distance r (le rayon) d'un point O (le centre).

> **Exemple :** Cercle de centre O et de rayon 3 cm : tout point M du cercle vérifie OM = 3 cm ; son diamètre mesure 6 cm.

RAN 1 · RÉPONSE

Droite perpendiculaire à un segment en son milieu ; c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités.

> **Exemple :** Si MA = MB = 6 cm, alors M est sur la médiatrice de [AB].

RAN 1 · RÉPONSE

Complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180°.

> **Exemple :** 35° et 55° sont complémentaires ; 35° et 145° sont supplémentaires.

RAN 1 · RÉPONSE

Longueur AH, où H est le pied de la perpendiculaire à la droite passant par A ; c'est la plus courte distance.

> **Exemple :** A est à 4 cm de (d) si la perpendiculaire à (d) issue de A la coupe en H avec AH = 4 cm.

RAN 1 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une hauteur dans un triangle ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une médiane dans un triangle ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · PROPRIÉTÉ

Que peut-on dire de deux droites perpendiculaires à une même droite ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · PROPRIÉTÉ

Que vaut la somme des angles d'un triangle ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · PROPRIÉTÉ

Quand peut-on construire un triangle de côtés a ≤ b ≤ c ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Quand dit-on que M' est le symétrique de M par rapport à une droite (d) ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Quand dit-on que M' est le symétrique de M par rapport à un point O ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un axe de symétrie d'une figure ? un centre de symétrie ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · RÉPONSE

Droite (ou segment) joignant un sommet au milieu du côté opposé.

> **Exemple :** Si I est le milieu de [BC], (AI) est la médiane issue de A.

RAN 1 · RÉPONSE

Droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.

> **Exemple :** Dans ABC, la hauteur issue de A coupe (BC) en H avec (AH) $\perp$ (BC).

RAN 1 · RÉPONSE

180°.

> **Exemple :** $\hat{A} = 48°$ et $\hat{B} = 67°$, donc $\hat{C} = 180° - 48° - 67° = 65°$.

RAN 1 · RÉPONSE

Elles sont parallèles entre elles.

> **Exemple :** (d1) $\perp$ (d) et (d2) $\perp$ (d), donc (d1) // (d2).

RAN 2 · RÉPONSE

M' est le symétrique de M par rapport à (d) si (d) est la médiatrice de [MM'].

> **Exemple :** Le symétrique d'un point de l'axe est lui-même ; une figure et son symétrique se superposent par pliage.

RAN 1 · RÉPONSE

Si et seulement si $c < a + b$ (inégalité triangulaire).

> **Exemple :** 4, 5 et 10 cm : $4 + 5 = 9 < 10$, le triangle n'est pas constructible.

RAN 2 · RÉPONSE

Axe : droite telle que la figure est sa propre image par la symétrie axiale. Centre : point tel que la figure est sa propre image par la symétrie centrale.

> **Exemple :** Le rectangle a 2 axes et un centre de symétrie ; la lettre A a un axe, la lettre N un centre.

RAN 2 · RÉPONSE

M' est le symétrique de M par rapport à O si O est le milieu de [MM'].

> **Exemple :** Si O(0 ; 0) et M(3 ; 2), alors M'(−3 ; −2).

RAN 2 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un polygone régulier ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un triangle isocèle ? Quelle propriété ont ses angles ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un parallélogramme ? Quelle propriété ont ses diagonales ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un rectangle ? Quelle propriété ont ses diagonales ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un losange ? Quelle propriété ont ses diagonales ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un carré (définition à partir du rectangle et du losange) ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un trapèze ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · PROPRIÉTÉ

Comment reconnaître un parallélogramme par ses diagonales ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · RÉPONSE

Triangle qui a deux côtés de même longueur.

> **Exemple :** ABC avec AB = AC = 5 cm, isocèle en A : ses angles $\hat{B}$ et $\hat{C}$ sont égaux.

RAN 2 · RÉPONSE

Polygone dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles la même mesure.

> **Exemple :** Le carré et le triangle équilatéral ; un losange non carré n'est pas régulier (angles différents).

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère qui a quatre angles droits.

> **Exemple :** Une feuille A4 (21 × 29,7 cm) ; ses diagonales ont la même longueur.

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

> **Exemple :** ABCD avec (AB) // (CD) et (AD) // (BC) ; ses diagonales se coupent en leur milieu.

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange.

> **Exemple :** Un carré de côté 3 cm : 4 angles droits, 4 côtés de 3 cm, 4 axes de symétrie.

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.

> **Exemple :** Un losange de côté 4 cm ; ses diagonales sont perpendiculaires.

RAN 2 · RÉPONSE

Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.

> **Exemple :** [AC] et [BD] ont le même milieu O : ABCD est un parallélogramme.

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère qui a deux côtés parallèles (les bases).

> **Exemple :** ABCD avec (AB) // (CD), AB = 8 cm et CD = 5 cm.

RAN 2 · PROPRIÉTÉ

Quand un parallélogramme est-il un rectangle ? un losange ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Comment s'appellent le résultat et les nombres de chacune des quatre opérations ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Dans 3 457, quelle différence entre « le chiffre des centaines » et « le nombre de centaines » ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Qu'est-ce que la division euclidienne de a par b ? Quelles sont ses deux conditions ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Dans a = b × q + r, comment s'appellent a, b, q et r ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Que dit la commutativité ? Pour quelles opérations est-elle vraie ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Que dit l'associativité ? Pour quelles opérations est-elle vraie ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Énonce la distributivité de la multiplication sur l'addition.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · RÉPONSE

Résultats de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division ; les nombres additionnés sont les termes, les nombres multipliés les facteurs.

> **Exemple :** Dans $6 \times 7 = 42$, 6 et 7 sont les facteurs, 42 est le produit.

RAN 2 · RÉPONSE

Rectangle : un angle droit ou des diagonales de même longueur. Losange : deux côtés consécutifs égaux ou des diagonales perpendiculaires.

> **Exemple :** Un parallélogramme aux diagonales de 6 cm et 6 cm est un rectangle.

RAN 3 · RÉPONSE

Diviser a par b ($b \neq 0$), c'est trouver l'unique couple d'entiers (q ; r) tel que $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$.

> **Exemple :** $47 = 6 \times 7 + 5$: quotient 7, reste 5 ($5 < 6$).

RAN 3 · RÉPONSE

Le chiffre d'un rang est le symbole écrit à ce rang ; le nombre de (dizaines, centaines…) compte toutes les unités de ce rang contenues dans le nombre.

> **Exemple :** 3 457 : chiffre des centaines 4 ; nombre de centaines 34.

RAN 3 · RÉPONSE

On peut échanger l'ordre des nombres sans changer le résultat (vrai pour + et ×).

> **Exemple :** $25 \times 37 \times 4 = 25 \times 4 \times 37 = 3\,700$; mais $12 \div 4 \neq 4 \div 12$.

RAN 3 · RÉPONSE

Dans $a = b \times q + r$: a est le dividende, b le diviseur, q le quotient, r le reste.

> **Exemple :** Dans $47 = 6 \times 7 + 5$: dividende 47, diviseur 6, quotient 7, reste 5.

RAN 3 · RÉPONSE

$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ (de la multiplication sur l'addition, ou sur la soustraction).

> **Exemple :** $17 \times 99 = 17 \times (100 - 1) = 1\,700 - 17 = 1\,683$.

RAN 3 · RÉPONSE

On peut regrouper les nombres comme on veut sans changer le résultat (vrai pour + et ×).

> **Exemple :** $(17 + 25) + 75 = 17 + (25 + 75) = 117$.

RAN 3 · DÉFINITION

Qu'est-ce que la conservation des écarts ? À quoi sert-elle ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Qu'est-ce que la conservation du quotient ? À quoi sert-elle ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un ordre de grandeur et à quoi sert-il ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · PROPRIÉTÉ

Quelles opérations sont commutatives et associatives ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · PROPRIÉTÉ

Quelle propriété justifie le « décalage » dans la multiplication posée ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · PROPRIÉTÉ

Quelles sont les deux conditions de la division euclidienne de a par b ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · PROPRIÉTÉ

Dans quel ordre effectue-t-on les calculs (priorités) ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Quand dit-on que a est un multiple de b (ou que b est un diviseur de a) ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · RÉPONSE

$a \div b = (a \times c) \div (b \times c)$, $c \neq 0$.

> **Exemple :** $3{,}6 \div 0{,}4 = 36 \div 4 = 9$.

RAN 3 · RÉPONSE

$a - b = (a + c) - (b + c)$: la différence ne change pas si l'on ajoute le même nombre aux deux termes.

> **Exemple :** $1\,000 - 398 = 1\,002 - 400 = 602$.

RAN 3 · RÉPONSE

L'addition et la multiplication (pas la soustraction ni la division).

> **Exemple :** $12 \div 4 = 3$ mais $4 \div 12 = 1/3$: la division n'est pas commutative.

RAN 3 · RÉPONSE

Valeur approchée simple d'un résultat, obtenue en arrondissant les nombres, qui sert à contrôler un calcul.

> **Exemple :** $498 \times 21 \approx 500 \times 20 = 10\,000$.

RAN 3 · RÉPONSE

$a = b \times q + r$ ET $0 \leq r < b$.

> **Exemple :** $47 = 6 \times 7 + 5$ convient ; $47 = 6 \times 6 + 11$ non, car $11 \geq 6$.

RAN 3 · RÉPONSE

La distributivité de la multiplication sur l'addition, avec la numération (on multiplie par des dizaines).

> **Exemple :** $253 \times 46 = 253 \times 40 + 253 \times 6 = 10\,120 + 1\,518 = 11\,638$.

RAN 4 · RÉPONSE

a est un multiple de b (et b un diviseur de a) s'il existe un entier k tel que $a = k \times b$; le reste de la division de a par b est alors nul.

> **Exemple :** $36 = 4 \times 9$: 36 est un multiple de 4 et 4 est un diviseur de 36.

RAN 3 · RÉPONSE

Parenthèses, puissances, × et ÷ de gauche à droite, puis + et − de gauche à droite.

> **Exemple :** $20 - 8 \div 2 \times 3 = 20 - 12 = 8$.

RAN 4 · DÉFINITION

Comment écrit-on un nombre pair ? un nombre impair ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un nombre premier ? 1 est-il premier ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Qu'est-ce que la décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Qu'est-ce que le PGCD de deux entiers ? À quoi sert-il ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Qu'est-ce que le PPCM de deux entiers ? À quoi sert-il ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Quand dit-on que deux entiers sont premiers entre eux ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un critère de divisibilité ? Donne celui par 9.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une fraction irréductible ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · RÉPONSE

Entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

> **Exemple :** 13 (diviseurs 1 et 13) ; 1 n'est pas premier, 21 = 3 × 7 non plus.

RAN 4 · RÉPONSE

Pair : s'écrit 2k ; impair : s'écrit 2k + 1 (k entier).

> **Exemple :** 14 = 2 × 7 est pair ; 15 = 2 × 7 + 1 est impair.

RAN 4 · RÉPONSE

Plus grand diviseur commun à deux entiers.

> **Exemple :** PGCD(252 ; 360) = 36 ; il sert à rendre 252/360 irréductible : 7/10.

RAN 4 · RÉPONSE

Écriture d'un entier ≥ 2 comme produit de nombres premiers ; elle est unique (à l'ordre près).

> **Exemple :** $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

RAN 4 · RÉPONSE

Deux entiers dont le PGCD est 1.

> **Exemple :** 8 et 15 ($8 = 2^3$, $15 = 3 \times 5$), alors qu'aucun des deux n'est premier.

RAN 4 · RÉPONSE

Plus petit multiple commun non nul à deux entiers.

> **Exemple :** PPCM(12 ; 18) = 36 : deux phares qui clignotent toutes les 12 s et 18 s se retrouvent toutes les 36 s.

RAN 4 · RÉPONSE

Fraction dont le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux.

> **Exemple :** 17/20 est irréductible ; 391/460 ne l'est pas (on simplifie par 23).

RAN 4 · RÉPONSE

Règle qui permet de savoir si un nombre est divisible par un autre sans poser la division.

> **Exemple :** 4 752 : 4 + 7 + 5 + 2 = 18, multiple de 9, donc 4 752 est divisible par 9.

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

Énonce les critères de divisibilité par 3 et par 9.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

Comment tester si un entier n est premier ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

Si a est divisible par m et par n, quand est-il divisible par m × n ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

Énonce l'algorithme d'Euclide.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

PGCD ou PPCM : comment choisir dans un problème ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Dans une fraction a/b, comment s'appellent a et b ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Que signifie a/b au sens « quotient » ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une fraction décimale ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · RÉPONSE

On teste sa divisibilité par les nombres premiers p tels que $p \times p \leq n$; s'il n'en a aucun, il est premier.

> **Exemple :** 221 : on teste jusqu'à 13 ($13 \times 13 = 169 \leq 221 < 289$) ; $221 = 13 \times 17$, il n'est pas premier.

RAN 4 · RÉPONSE

Un nombre est divisible par 3 (par 9) si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3 (par 9).

> **Exemple :** 4 752 : 4 + 7 + 5 + 2 = 18, divisible par 9, donc 4 752 aussi.

RAN 4 · RÉPONSE

PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r), où r est le reste de la division de a par b ; le PGCD est le dernier reste non nul.

> **Exemple :** $360 = 252 \times 1 + 108$; $252 = 108 \times 2 + 36$; $108 = 36 \times 3 + 0$: PGCD = 36.

RAN 4 · RÉPONSE

Quand m et n sont premiers entre eux (PGCD = 1).

> **Exemple :** Divisible par 4 et par 9 (PGCD 1) → par 36 ; mais 12 est divisible par 4 et 6 sans l'être par 24.

RAN 5 · RÉPONSE

Écriture a/b ($b \neq 0$) ; a est le numérateur, b le dénominateur.

> **Exemple :** Dans 3/4, 3 est le numérateur et 4 le dénominateur.

RAN 4 · RÉPONSE

« Le plus grand nombre qui divise à la fois… » (partages, carrés, espacements) → PGCD. « La prochaine fois ensemble » (rencontres, cycles) → PPCM.

> **Exemple :** Bus toutes les 15 et 25 min → PPCM = 75 min.

RAN 5 · RÉPONSE

Fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000…

> **Exemple :** 325/100 = 3,25.

RAN 5 · RÉPONSE

a/b est le nombre qui, multiplié par b, donne a.

> **Exemple :** 7/3 est le nombre qui, multiplié par 3, donne 7 : $3 \times 7/3 = 7$.

RAN 5 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un nombre décimal ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un nombre rationnel ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un nombre irrationnel ? Donne deux exemples.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Qu'est-ce que l'inverse d'un nombre non nul ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Qu'est-ce que l'opposé d'un nombre ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Qu'est-ce que l'écriture scientifique d'un nombre ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Que signifient a^n, a^0 et a^{-n} ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · PROPRIÉTÉ

Quand une fraction est-elle un nombre décimal ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · RÉPONSE

Nombre qui peut s'écrire a/b avec a et b entiers, b ≠ 0.

> **Exemple :** 1/3, −2 = −2/1 et 0,75 sont rationnels ; √2 et π ne le sont pas.

RAN 5 · RÉPONSE

Nombre qui peut s'écrire $a/10^n$ (a entier) ; son écriture décimale est finie.

> **Exemple :** 3/4 = 75/100 = 0,75 est décimal ; 1/3 = 0,333... ne l'est pas.

RAN 5 · RÉPONSE

L'inverse d'un nombre non nul x est le nombre qui, multiplié par x, donne 1 : 1/x.

> **Exemple :** L'inverse de 2/3 est 3/2 ; l'inverse de 0,25 est 4.

RAN 5 · RÉPONSE

Nombre réel qui n'est pas rationnel.

> **Exemple :** √2 ≈ 1,414... et π ≈ 3,1416...

RAN 5 · RÉPONSE

Écriture $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n entier relatif.

> **Exemple :** 45 000 = $4{,}5 \times 10^4$; 0,0032 = $3{,}2 \times 10^{-3}$.

RAN 5 · RÉPONSE

L'opposé de x est le nombre qui, ajouté à x, donne 0 : −x.

> **Exemple :** L'opposé de 5 est −5 ; soustraire 5, c'est ajouter −5.

RAN 5 · RÉPONSE

Une fraction IRRÉDUCTIBLE est décimale si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5.

> **Exemple :** 17/20 = 0,85 ($20 = 2^2 \times 5$) ; 7/12 n'est pas décimal ($12 = 2^2 \times 3$).

RAN 5 · RÉPONSE

a^n est le produit de n facteurs égaux à a ; $a^{-n} = 1/a^n$; $a^0 = 1$.

> **Exemple :** $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$; $10^{-2} = 1/100 = 0{,}01$.

RAN 5 · PROPRIÉTÉ

Que change-t-on dans une fraction sans changer le nombre ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · PROPRIÉTÉ

Comment divise-t-on par une fraction ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · PROPRIÉTÉ

Comment encadrer a/b entre deux entiers en le justifiant ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Qu'est-ce que le périmètre d'une figure ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Qu'est-ce que l'aire d'une figure ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Qu'est-ce que la hauteur relative à une base (triangle, parallélogramme) ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Quelle différence entre un cercle et un disque ? Quelles formules leur associer ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Combien valent 1 are et 1 hectare en m² ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · RÉPONSE

On multiplie par son inverse.

> **Exemple :** 2/3 ÷ 4/9 = 2/3 × 9/4 = 3/2.

RAN 5 · RÉPONSE

On peut MULTIPLIER (ou diviser) numérateur et dénominateur par un même nombre non nul ; pas ajouter.

> **Exemple :** 1/2 = 3/6 ; mais 1/2 ≠ 2/3 (on a ajouté 1).

RAN 6 · RÉPONSE

Longueur du contour d'une figure.

> **Exemple :** Rectangle 8 m × 4 m : P = 2 × (8 + 4) = 24 m.

RAN 5 · RÉPONSE

On cherche les multiples consécutifs de b qui entourent a : si $b \times n < a < b \times (n + 1)$, alors $n < a/b < n + 1$.

> **Exemple :** 17/5 : $15 < 17 < 20$, donc $3 < 17/5 < 4$.

RAN 6 · RÉPONSE

Segment perpendiculaire à la base, joignant celle-ci au sommet (ou au côté) opposé.

> **Exemple :** Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : A = 6 × 4 ÷ 2 = 12 cm².

RAN 6 · RÉPONSE

Mesure de la surface d'une figure, dans une unité d'aire.

> **Exemple :** Rectangle 8 m × 4 m : A = 8 × 4 = 32 m².

RAN 6 · RÉPONSE

1 a = 100 m² ; 1 ha = 10 000 m².

> **Exemple :** Un terrain de 200 m × 150 m mesure 30 000 m² = 3 ha.

RAN 6 · RÉPONSE

Le cercle est la ligne ; le disque est la surface qu'il délimite.

> **Exemple :** r = 2 cm : périmètre du cercle 2π × 2 ≈ 12,57 cm ; aire du disque π × 2² ≈ 12,57 cm².

RAN 6 · DÉFINITION

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k, que deviennent les longueurs et les aires ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Quand deux grandeurs sont-elles proportionnelles ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un coefficient de proportionnalité ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Que disent les propriétés de linéarité additive et multiplicative ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une quatrième proportionnelle et comment la calcule-t-on ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Comment définit-on une vitesse moyenne ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Qu'est-ce que l'échelle d'un plan ou d'une carte ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une expression littérale ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · RÉPONSE

On obtient les valeurs de l'une en multipliant celles de l'autre par un même nombre non nul.

> **Exemple :** Prix et masse de pommes à 2,50 €/kg : 3 kg → 7,50 € ; 5 kg → 12,50 €.

RAN 6 · RÉPONSE

Transformation qui multiplie toutes les longueurs par k ; les aires sont multipliées par k^2.

> **Exemple :** Côté d'un carré × 3 : aire × 9.

RAN 7 · RÉPONSE

$f(a + b) = f(a) + f(b)$; $f(k \times a) = k \times f(a)$.

> **Exemple :** 8 kg = 3 kg + 5 kg → 7,50 + 12,50 = 20 € ; 6 kg = 2 × 3 kg → 15 €.

RAN 7 · RÉPONSE

Nombre par lequel on multiplie les valeurs d'une grandeur pour obtenir celles de l'autre.

> **Exemple :** Ici 2,50 (€ par kg).

RAN 7 · RÉPONSE

Quotient de la distance parcourue par la durée : $v = d/t$.

> **Exemple :** 45 km en 1 h 40 min = 5/3 h : v = 27 km/h.

RAN 7 · RÉPONSE

Valeur manquante x d'un tableau de proportionnalité $a/b = c/x$; $x = b \times c \div a$.

> **Exemple :** 3 kg → 7,50 € ; 5 kg → x = 7,50 × 5 ÷ 3 = 12,50 €.

RAN 8 · RÉPONSE

Expression qui contient une ou plusieurs lettres désignant des nombres.

> **Exemple :** $3x^2 - 5$; pour $x = -2$, elle vaut $3 \times 4 - 5 = 7$.

RAN 7 · RÉPONSE

Rapport entre une distance sur le plan et la distance réelle, dans la même unité.

> **Exemple :** Au 1/25 000, 4 cm sur la carte représentent 100 000 cm = 1 km.

RAN 8 · DÉFINITION

Que signifie « réduire » une expression ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Que signifie « développer » une expression ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Que signifie « factoriser » une expression ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Énonce les trois identités remarquables.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un contre-exemple et à quoi sert-il ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un polyèdre ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Que sont les faces, les arêtes et les sommets d'un solide ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un prisme droit ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · RÉPONSE

Transformer un produit en somme.

> **Exemple :** $(x + 2)(3x - 1) = 3x^2 + 5x - 2$.

RAN 8 · RÉPONSE

Regrouper les termes semblables d'une somme.

> **Exemple :** $4x + 3 - 7x + 5 = -3x + 8$.

RAN 8 · RÉPONSE

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

> **Exemple :** $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.

RAN 8 · RÉPONSE

Transformer une somme en produit.

> **Exemple :** $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$; $9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$.

RAN 9 · RÉPONSE

Solide dont toutes les faces sont des polygones.

> **Exemple :** Cube, pavé droit, prisme, pyramide ; le cylindre n'en est pas un.

RAN 8 · RÉPONSE

Exemple pour lequel une affirmation générale est fausse ; un seul suffit à la réfuter.

> **Exemple :** « $(x + 1)^2 = x^2 + 1$ » est faux : pour $x = 1$, $4 \neq 2$.

RAN 9 · RÉPONSE

Polyèdre dont deux faces (les bases) sont des polygones superposables et parallèles, et les autres faces des rectangles.

> **Exemple :** Une boîte de Toblerone (prisme à base triangulaire).

RAN 9 · RÉPONSE

Face : polygone qui limite le solide ; arête : côté commun à deux faces ; sommet : point où se rejoignent des arêtes.

> **Exemple :** Le cube a 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.

RAN 9 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une pyramide ? Comment calcule-t-on son volume ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Qu'est-ce que le patron d'un solide ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Quelle différence entre volume et contenance ? Combien vaut 1 dm^3 en litres ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une équation ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une solution d'une équation ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une fonction ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Que sont l'image et un antécédent par une fonction f ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une fonction linéaire ? Comment est sa représentation graphique ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · RÉPONSE

Figure plane qui, par pliage, permet de construire le solide sans recouvrement.

> **Exemple :** Une croix de 6 carrés est un patron du cube (il en existe 11).

RAN 9 · RÉPONSE

Polyèdre dont une face est un polygone (la base) et les autres faces des triangles ayant un sommet commun.

> **Exemple :** Pyramide à base carrée de côté 6 m et de hauteur 4 m : $V = 36 \times 4 \div 3 = 48$ m³.

RAN 10 · RÉPONSE

Égalité dans laquelle figure un nombre inconnu.

> **Exemple :** $5x - 7 = 2x + 8$.

RAN 9 · RÉPONSE

Mesure de l'espace occupé (m³, dm³…) ; contenance : volume intérieur exprimé en litres (1 dm³ = 1 L).

> **Exemple :** Cylindre r = 3 cm, h = 10 cm : $V = 90\pi \approx 282{,}7$ cm³ ≈ 0,28 L.

RAN 10 · RÉPONSE

Processus qui, à un nombre x, associe un unique nombre noté f(x).

> **Exemple :** $f : x \mapsto 3x + 2$.

RAN 10 · RÉPONSE

Valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

> **Exemple :** $x = 5$ est solution de $5x - 7 = 2x + 8$ car $18 = 18$.

RAN 10 · RÉPONSE

Fonction de la forme $x \mapsto ax$; sa représentation est une droite passant par l'origine.

> **Exemple :** $x \mapsto 2{,}5x$ modélise le prix de x kg à 2,50 €/kg.

RAN 10 · RÉPONSE

f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x).

> **Exemple :** $f(x) = 3x + 2$: l'image de 1 est 5 ; un antécédent de 20 est 6.

RAN 10 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'une fonction affine ? Que représentent a et b ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Que signifie t % ? Comment prend-on t % d'une quantité ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un coefficient multiplicateur (hausse et baisse de t %) ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Comment calcule-t-on un taux d'évolution ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Comment calcule-t-on l'effet de plusieurs évolutions successives ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un point de pourcentage ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

Dans un tableur, qu'est-ce qu'une cellule ? une plage ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

Dans un tableur, qu'est-ce qu'une formule ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · RÉPONSE

t % est la fraction t/100 ; prendre t % d'une quantité, c'est la multiplier par t/100.

> **Exemple :** 15 % de 240 = 240 × 0,15 = 36.

RAN 10 · RÉPONSE

Fonction de la forme x ↦ ax + b ; a est le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine.

> **Exemple :** Abonnement 10 € + 2 € par séance : x ↦ 2x + 10.

RAN 11 · RÉPONSE

(valeur d'arrivée − valeur de départ) ÷ valeur de départ × 100.

> **Exemple :** De 40 à 50 : +25 % ; de 50 à 40 : −20 %.

RAN 11 · RÉPONSE

Nombre par lequel on multiplie une valeur pour appliquer une évolution : 1 + t/100 (hausse) ou 1 − t/100 (baisse).

> **Exemple :** +20 % → × 1,2 ; −15 % → × 0,85.

RAN 11 · RÉPONSE

Écart entre deux pourcentages.

> **Exemple :** Passer de 10 % à 12 % : +2 points, soit une hausse de 20 %.

RAN 11 · RÉPONSE

On multiplie les coefficients multiplicateurs.

> **Exemple :** +10 % puis +10 % : × 1,1 × 1,1 = × 1,21, soit +21 %.

RAN 12 · RÉPONSE

Calcul saisi dans une cellule, qui commence par « = ».

> **Exemple :** =SOMME(A1:A10) ; =B2*C2.

RAN 12 · RÉPONSE

Cellule : case repérée par sa colonne et sa ligne ; plage : ensemble de cellules.

> **Exemple :** B3 ; la plage A1:A10.

RAN 12 · DÉFINITION

Quelle différence entre une référence relative et une référence absolue dans un tableur ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

En programmation, qu'est-ce qu'une variable ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

En programmation, qu'est-ce qu'une boucle ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

En programmation, qu'est-ce qu'une instruction conditionnelle ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · RÉPONSE

Suite finie d'instructions qui permet de résoudre un problème.

> **Exemple :** Une recette de cuisine ; le tracé d'un carré : répéter 4 fois [avancer de 100 ; tourner de 90°].

RAN 12 · RÉPONSE

Relative (A1) : se décale lors de la recopie ; absolue ($A$1) : reste figée.

> **Exemple :** =B2*(1+$E$1) recopiée en C3 devient =B3*(1+$E$1).

RAN 12 · RÉPONSE

Instruction qui répète un bloc, un nombre de fois donné ou jusqu'à une condition.

> **Exemple :** « répéter 6 fois [avancer de 50 ; tourner de 60°] » trace un hexagone régulier.

RAN 12 · RÉPONSE

Case mémoire nommée dont la valeur peut changer au cours du programme.

> **Exemple :** « mettre score à 0 », puis « ajouter 1 à score ».

RAN 12 · RÉPONSE

Instruction qui n'exécute un bloc que si une condition est vraie (si… alors… sinon).

> **Exemple :** si réponse = 12 alors dire « Bravo » sinon dire « Essaie encore ».